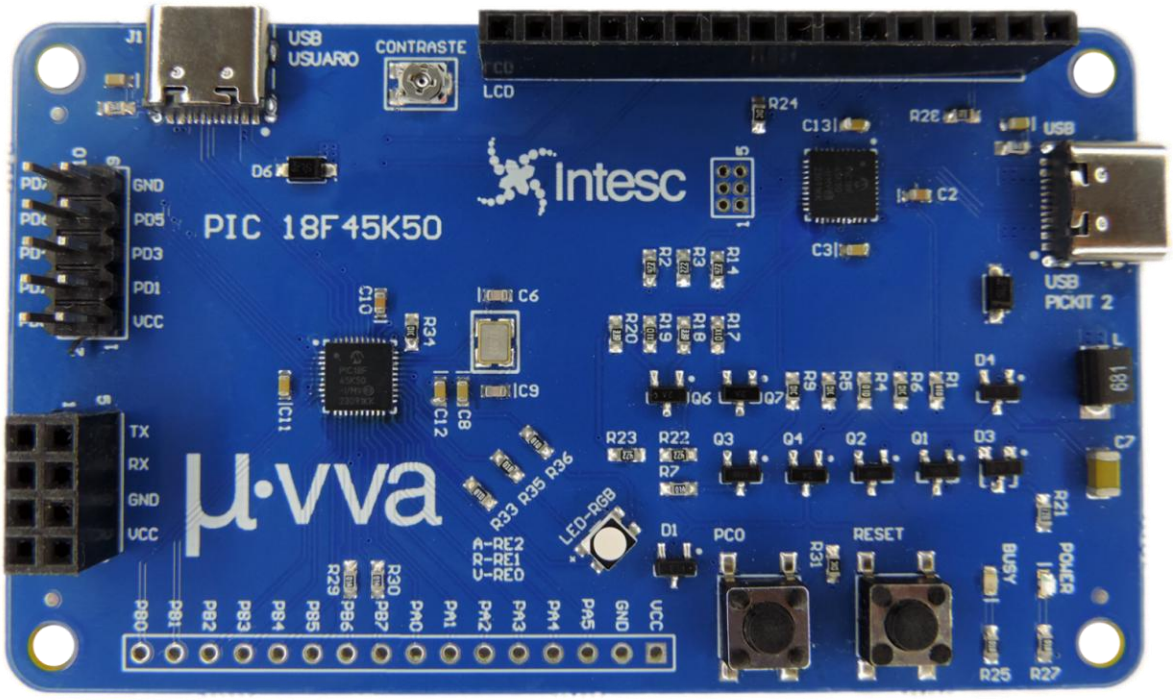
Intesc
electrónica & embebidos

µ·vva
Miuva



Contenido

1. Introducción. 3
2. Características principales. 4
2.1. Microcontrolador. 4
2.2. Oscilador. 4
2.3. Pulsadores. 4
2.4. LEDs. 4
2.5. Programador/Depurador 4
2.6. Fuente de alimentación 5
2.7. Puertos de expansión para protoboard 5
2.8. Puerto de expansión para Display LCD 5
2.9. Puerto RS232 5
2.10. Puerto de expansión macho 5
2.11. Puerto USB 5
3. Diagrama de bloques 6
4. Diseño y disposición física de la tarjeta 7
5. Puertos y configuración 8
5.1. Características de los puertos de entrada/salida 8
5.2. Puerto de expansión para protoboard. 9
5.3. Puerto de expansión Macho. 10
5.4. Puertos de Expansión Hembra. 11
5.5. Puerto de expansión para Display LCD. 12
5.6. LED. 13
5.7. Pulsadores de propósito general y reset. 13
5.8. Alimentación. 14
5.9. Alimentación. 14
6. Herramientas de desarrollo. 15
7. Historial de revisión de especificaciones 16
8. Historial de revisión de hardware 17

1. Introducción.

µvva* es una tarjeta de desarrollo electrónica con el propósito de crear proyectos. Fue creada para satisfacer las necesidades de los estudiantes y profesionales, que trabajan con microcontroladores de 8bits del fabricante Microchip®.

µvva utiliza el microcontrolador PIC18F45K50 como computadora central de la tarjeta, para el control y procesamiento de múltiples proyectos. Este microcontrolador puede trabajar con un reloj de hasta 48MHz, e integra, un puerto USB, un Convertidor Analógico-Digital, puertos digitales de propósito general, entre otros periféricos.

Además, **µvva** está equipada con su propio programador (PICKit2™), que le permite al desarrollador o programador, probar de manera rápida el Firmware ensamblado por los compiladores de Microchip o de terceros.

µvva es diseñada y ensamblada en México por *Intesc Electrónica & Embebidos*.

*Se pronuncia: Miuva.

2. Características principales.

Miuva ofrece los siguientes recursos:

2.1. Microcontrolador.

- PIC 18F45K50.
- CPU de 8 bits RISC.
- 32 Kbytes de memoria FLASH.
- 2048 Kbytes de memoria SRAM.
- 256 Kbytes de memoria EEPROM.
- 5 puertos de entrada y/o salida.
- Convertidor analógico digital de 10 bits.
- Convertidor digital analógico de 5 bits.
- 4 Timers.
- Módulo EUSART.
- Memoria EEPROM.
- Interrupciones de alta y baja prioridad.
- Comunicación USB Tipo C.

2.2. Oscilador.

- Cristal de cuarzo de 12 MHz.
- PLL integrado que ofrece la posibilidad de aumentar frecuencia hasta 48MHz.

2.3. Pulsadores.

- 1 pulsador reset: para el reinicio del microcontrolador.
- 1 pulsador de propósito general.

2.4. LEDs.

- LED Power: Indicador de fuente de voltaje habilitada.
- LED Busy: Indicador de ocupado del programador PICKit2™.
- LED RGB de propósito general.

2.5. Programador

- PICKit2™ integrado a la tarjeta.

2.6. Fuente de alimentación

- 5v proveniente desde el puerto USB Tipo C*.

2.7. Puertos de expansión para protoboard

- 14 pines de entrada/salida digital.
- 10 pines compartidos (5 pines del puerto A y 5 pines del puerto B) a canales analógicos del PIC.

2.8. Puerto de expansión para Display LCD

- Conector hembra de 16 pines, diseñado para una fácil inserción de un display LCD de 16x2 caracteres (modo de 4 bits).

2.9. Puerto RS232

- Conexiones de TX, RX, GND y VCC para facilitar la conexión de cualquier convertidor USB a serial o los módulos de Bluetooth HC – 05, HC – 06 y HM-10

2.10. Puerto de expansión macho

- Puerto GPIO de 8 bits, conectado directamente al puerto D (el cual también está conectado al puerto de expansión para LCD) del microcontrolador.

2.11. Puerto USB

- Puerto USB 2.0 dedicado para programar la tarjeta.
- Puerto USB 2.0 dedicado para las aplicaciones del usuario usando el PIC 18F45K50, configurable como:
    - HID (Human Interface Device)
    - MSD (Mass Storage Device Class)
    - CDC (Communications Device Class)

**Debido a que la alimentación de 5V proviene directamente del puerto USB Tipo C, te sugerimos extremar precauciones al realizar conexiones con dispositivos externos.*

3. Diagrama de bloques

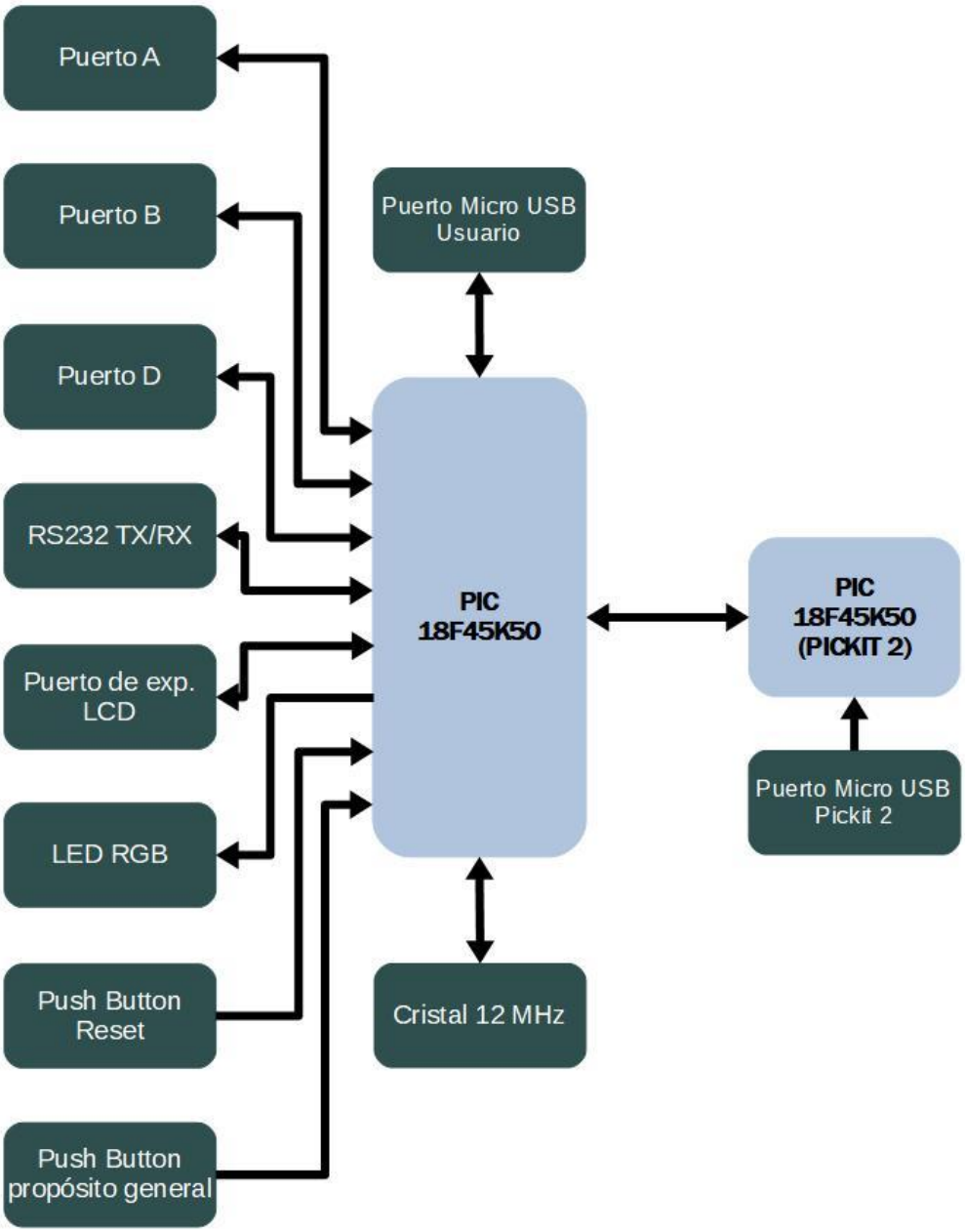


Imagen 1. Diagrama de bloques de **µvva**

4. Diseño y disposición física de la tarjeta

La tarjeta **µvva** es diseñada sobre una placa PCB de dos capas, de dimensiones reducidas de 5 x 9 cm. En la imagen 2 se muestra la distribución de los componentes de **µvva**. Asimismo, se muestran la distribución de los pines del microcontrolador PIC18F45K50 para una rápida ubicación.

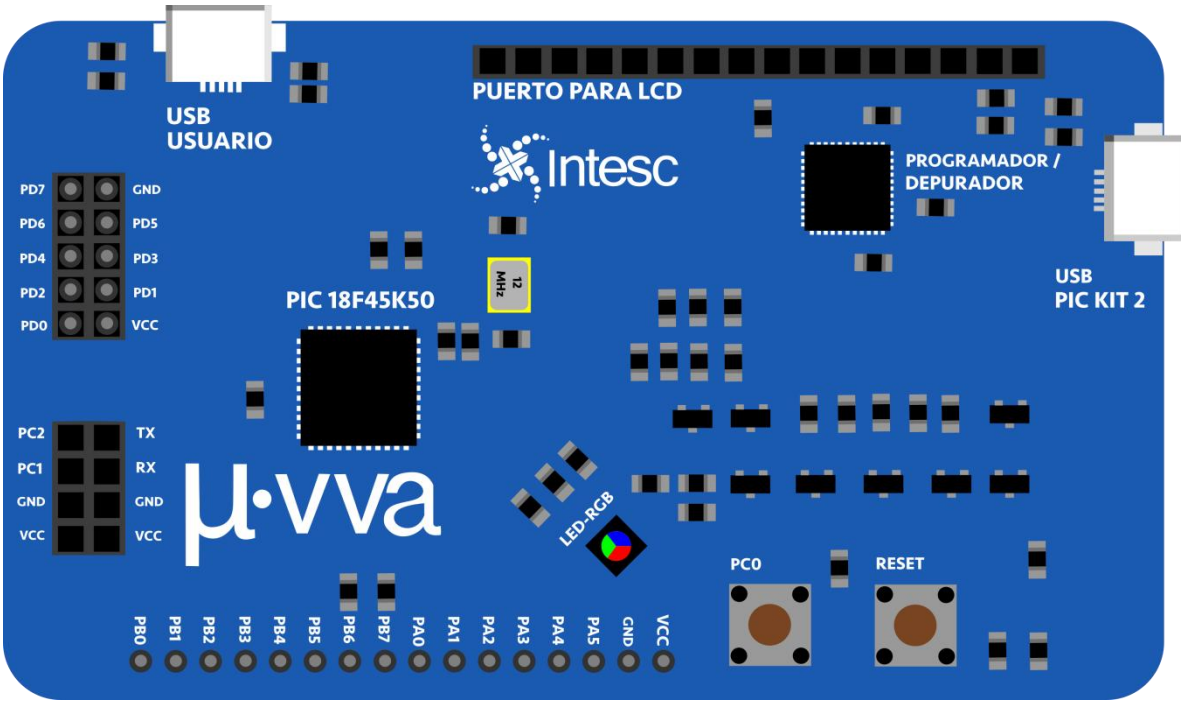


Imagen 2. Diseño y disposición física de la tarjeta

5. Puertos y configuración

5.1. Características de los puertos de entrada/salida

Un puerto de propósito general o GPIO, es un pin del microcontrolador cuyo propósito es el de interconectar los recursos internos del micro con otros dispositivos externos. El comportamiento del pin GPIO puede ser controlado por el usuario, a través de la programación del microcontrolador.

Cada uno de los pines GPIO puede ser configurable por software como salida o entrada digital. La mayoría de los GPIOs se comparten con dispositivos periféricos internos del micro, como por ejemplo: módulo ADC, puertos serial, puertos esclavos, etc. Así mismo, cuando se configuran como canales de entrada del ADC, estos se convierten en puertos analógicos de entrada.

El PIC18F45K50 cuenta con 5 puertos GPIO nombrados como: Puerto A, B, C, D y E. En **µvva** algunos de los puertos se emplean para controlar los componentes adicionales con los que cuenta la tarjeta, como: LED RGB y pulsador de propósito general.

Debido a que la alimentación de 5V proviene directamente del puerto USB Tipo C, te sugerimos extremar precauciones al realizar conexiones con dispositivos externos.

5.2. Puerto de expansión para protoboard.

En **µvva** se pueden acceder a los puertos A y B del microcontrolador, mediante el conector macho del Puerto de Expansión para Protoboard, mostrado en la imagen 3. Como su nombre lo indica este conector está diseñado para una fácil inserción a las tarjetas de prototipado rápido o Protoboard. La Tabla 1 muestra el nombre y el tipo de GPIO de cada pin del conector.

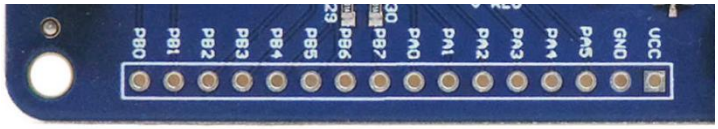


Imagen 3. Puerto de Expansión para Protoboard.

Tabla 1. Disposición de pines en **µvva**

NOMBRE	PUERTO DE PIC 18F45K50	TIPO/FUNCIÓN DEL PUERTO
A0	PORT A0	I/0 DIG, AN0
A1	PORT A1	I/0 DIG, AN1
A2	PORT A2	I/0 DIG, AN2
A3	PORT A3	I/0 DIG, AN3, VREF+, C1IN+
A4	PORT A4	I/0 DIG, TIMER
A5	PORT A5	I/0 DIG, AN4
B0	PORT B0	I/0 DIG, AN12
B1	PORT B1	I/0 DIG, AN10
B2	PORT B2	I/0 DIG, AN8
B3	PORT B3	I/0 DIG, AN9
B4	PORT B4	I/0 DIG, AN11
B5	PORT B5	I/0 DIG
B6	PORT B6	I/0 DIG
B7	PORT B7	I/0 DIG
GND	-	REFERENCIA
VCC	-	SALIDA DE 5V

5.3. Puerto de expansión Macho.

µvva cuenta con un conector 5x2 macho, mostrado en la imagen 4. Este conector conecta directamente los pines del Puerto D del microcontrolador. En total son 10 pines, dos de estos, son usados para Vcc (5V) y GND. Los restantes 8 corresponden a los pines del Puerto D, y tiene la función de pines digitales. La Tabla 2 muestra el nombre y el tipo de GPIO de cada pin del conector.

Imagen 4. Puerto de Expansión Macho.

Tabla 2. Descripción del Puerto de Expansión Macho.

NOMBRE	PUERTO DEL PIC 18F45K50	TIPO/FUNCIÓN DE PUERTO
VCC	-	SALIDA DE 5 V
GND	-	REFERENCIA
PD0	PORT D0	I/O DIG
PD1	PORT D1	I/O DIG
PD2	PORT D2	I/O DIG
PD3	PORT D3	I/O DIG
PD4	PORT D4	I/O DIG
PD5	PORT D5	I/O DIG
PD6	PORT D6	I/O DIG
PD7	PORT D7	I/O DIG

5.4. Puertos de Expansión Hembra.

µvva cuenta con otro puerto de expansión hembra, como se muestra en la imagen 5. Los conectores están mapeados a los diferentes puertos del microcontrolador, así como también, al puerto de transmisión RS232 y el puerto C (utilizado para el PWM). La Tabla 3 muestra el nombre y el tipo de GPIO de cada pin del conector.

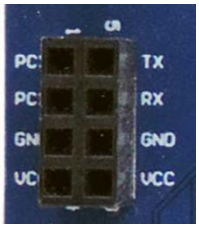


Imagen 5. Puerto de Expansión Hembra.

Tabla 3. Descripción de los Puertos de Expansión Macho.

NOMBRE	PUERTO DEL PIC 18F45K50	TIPO/FUNCIÓN DE PUERTO
PC1	PORT C1	CCP2, I/O DIG
PC2	PORT C2	CPP1, I/O DIG
TX	PORT C6	TX1, I/O DIG
RX	PORT C7	RX1, I/O DIG
GND	-	REFERENCIA
VCC	-	SALIDA DE 5V

5.5. Puerto de expansión para Display LCD.

Este conector permite una fácil inserción y conexión con una pantalla LCD de 16x2 caracteres, mostrado en la imagen 6. El conector utiliza los pines del Puerto D, como se muestra en la Tabla 4. Las conexiones internas hacia el microcontrolador se pueden observar en la Imagen 6. El puerto cuenta con un mini potenciómetro para ajustar el contraste de la pantalla. Es importante que cuando se conecte por primera vez un Display LCD a **µvva,** se realice un ajuste del contraste antes de trabajar con la pantalla.

Imagen 6. Fotografías del puerto de expansión para Display LCD.

Tabla 4. Conexiones de la LCD

PUERTO DEL PIC 18F45K50	PUERTO LCD
PORTD 0	D4
PORTD 1	D5
PORTD 2	D6
PORTD 3	D7
PORTD 4	EN
PORTD 5	RS

5.6. LED.

µvva cuenta con un LED RGB de propósito general conectado directamente al puerto E como se muestra en la Tabla 5 e Imagen 7.

Tabla 5. Conexiones de LED RGB

COLOR	PUERTO DEL PIC 18F45K50
Verde	PORTE 0
Rojo	PORTE 1
Azúl	PORTE 2

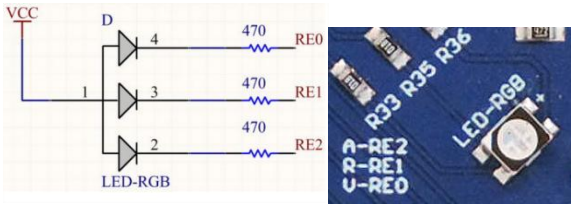


Imagen 7. Esquemático y fotografía del LED RGB.

5.7. Pulsadores de propósito general y reset.

Es posible reiniciar el microcontrolador PIC 18F45K50 presionando el push button de RESET que se encuentra en Miuva mostrado en la Imagen 8.

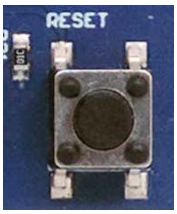


Imagen 8. Fotografía del pulsador de Reset.

µvva cuenta con 1 pulsador de propósito general ubicado en el PIN C0 y está conectado como se muestra en la Imagen 9.

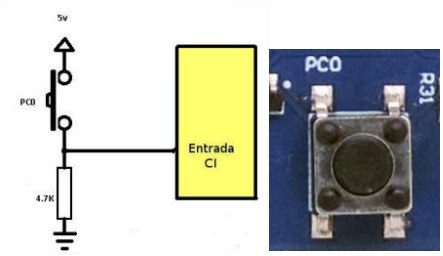


Imagen 9. Esquemático de conexiones del push button de propósito general.

6. ALIMENTACIÓN.

La alimentación de **µvva** proviene directamente de los 2 puertos Micro-USB que tiene la tarjeta. A partir de la revisión H, el jumper de selección de voltaje de entrada ha sido removido, haciendo más intuitivo la alimentación en **µvva,** por lo que sólo deberás conectar un cable USB a través de cualquier de los puertos USB y la tarjeta se energizará automáticamente. La Imagen 10, muestra el conector USB de usuario y la imagen 11 muestra el USB de programación.

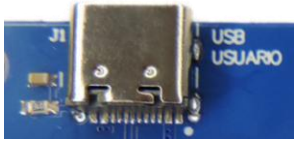


Imagen 10. USB de Usuario.

Imagen 11. USB de PICKIT 2 de programación.

7. PROGRAMADOR.

La tarjeta **µvva** cuenta con su propio programador USB compatible con Pickit2™ de Microchip®.

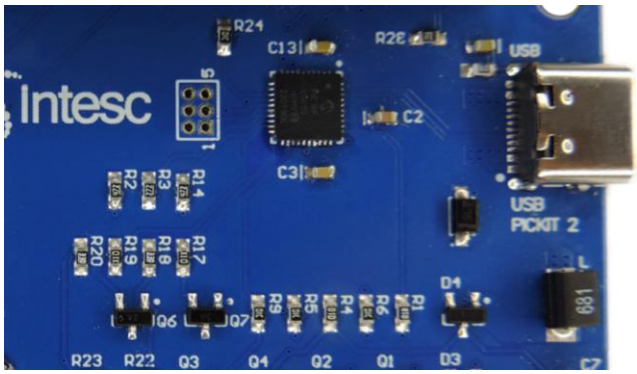


Imagen 13. Área del programador PICKit2 integrado en **µvva**.

8. Herramientas de desarrollo.

Miuva es una tarjeta con la cual se puede trabajar con lenguaje ensamblador, para lo cual se puede utilizar el software de Microchip, MPLAB X IDE, o trabajar en lenguaje C con MPLAB X C18.

Imagen 14. Logotipo de MPLAB X IDE

También para programar en lenguaje C, algunos software recomendados son:

Imagen 15. Logotipo de CCS PIC C Compiler

Imagen 16. Logotipo de MikroC

9. Historial de revisión de especificaciones

Fecha	Revisión	Cambios
31/07/2025	J	-Se actualizó el diagrama de Fritzing. -Se actualizaron imágenes de tarjeta. -Se actualizó el diagrama de bloques.
31/03/2022	D	- Se actualizan referencias por PIC18F45K50. - Se actualizan imágenes de tarjeta. - Se actualiza diagrama de bloques.
07/01/2019	C	- Se actualizan imágenes de tarjeta.
18/04/2018	B	-Cambio de formato. - Se agregó diagrama de bloques, diseño y disposición física de la tarjeta y herramientas de desarrollo.

10. Historial de revisión de hardware

Fecha	Revisión	Cambios
31/07/2025	J	-Actualización de puerto micro-USB por USB Tipo C.
28/01/2022	H	- Se actualizan ambos PIC por PIC18F45K50. - Se remueve Jumper de selección de alimentación.
2021	G	- Versión no comercial.
2021	F	- Versión no comercial.
23/08/2018	E	- Se actualizan puertos Micro USB SMD a Micro USB THT. - Se actualiza PIC18F2550 a PIC18F25K50. - Se actualiza encapsulado de cristal en ambos PIC. - Se corrige leyenda en LED RGB (a partir de enero 2018).
11/04/2018	D	- Se actualizan puertos Mini USB a Micro USB.